

Title: Đột phá điều trị ung thư, biến đổi tế bào ác tính thành tế bào lành

Thế giới đã có nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư, mục tiêu là loại bỏ các tế bào ung thư. Tuy nhiên, các phương pháp điều trị hiện nay phải đối mặt với những hạn chế cơ bản, như tế bào ung thư phát triển khả năng kháng thuốc và tái phát, cũng như các tác dụng phụ nghiêm trọng do phá hủy tế bào khỏe mạnh. Theo News-Medical, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc mới đây cho biết đã phát triển một công nghệ đột phá có thể điều trị ung thư đại tràng bằng cách biến đổi tế bào ung thư thành trạng thái giống với tế bào đại tràng bình thường thay vì tiêu diệt chúng, nhờ đó tránh được tác dụng phụ. Đây là công trình của một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Kwang-Hyun Cho, khoa Kỹ thuật Sinh học và Não bộ, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc, đứng đầu phát triển. Các nhà khoa học đã phát triển một công nghệ mới giúp biến đổi tế bào ung thư trở lại thành tế bào bình thường (Ảnh: Newsatlas). Nhóm nghiên cứu nhận thấy trong quá trình sinh ung thư, các tế bào bình thường thoái triển theo quỹ đạo biệt hóa của chúng. Biệt hóa tế bào là quá trình trong đó một tế bào biến đổi từ một loại tế bào thành một loại khác. Dựa trên hiểu biết này, các nhà khoa học đã phát triển một công nghệ để tạo ra bản sao kỹ thuật số của mạng gen liên quan đến quỹ đạo biệt hóa của tế bào bình thường. Thông qua phân tích mô phỏng, nhóm đã xác định một cách có hệ thống các "công tắc" chính gây ra sự biệt hóa tế bào bình thường. Khi những "công tắc" này được áp dụng cho các tế bào ung thư đại tràng, các tế bào ung thư đã trở lại trạng thái bình thường. Kết quả này đã được xác nhận thông qua các thí nghiệm sinh học phân tử và tế bào cũng như các nghiên cứu trên động vật. Những phát hiện này có thể là khởi đầu đầy hứa hẹn cho việc phát triển các liệu pháp điều trị ung thư, có thể áp dụng cho nhiều loại ung thư khác nhau. "Thực tế là các tế bào ung thư có thể được biến đổi trở lại thành các tế bào bình thường là một hiện tượng đáng kinh ngạc. Nghiên cứu này chứng minh rằng sự đảo ngược như vậy có thể được tạo ra một cách có hệ thống", GS Kwang-Hyun Cho cho biết. Nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư? Theo Healthline, có

khoảng hơn 200 bệnh ung thư khác nhau ở người. Ung thư thường phát triển âm thầm một thời gian dài trước khi gây ra các dấu hiệu và triệu chứng trên lâm sàng để có thể phát hiện được. Đôi khi ung thư không gây các triệu chứng lâm sàng mà chỉ được phát hiện tình cờ khi bệnh nhân đi khám định kỳ. Bên cạnh đó, khi ung thư gây ra các biểu hiện trên lâm sàng thì biểu hiện rất đa dạng và đôi khi cũng mơ hồ, không đặc hiệu, dễ bị bỏ sót và nhầm lẫn với các bệnh lành tính thông thường khác. Khi bệnh phát triển ngày càng nặng thì các triệu chứng lâm sàng rõ ràng của bệnh ung thư mới ngày càng điển hình. Ung thư xảy ra bởi những thay đổi (đột biến) đối với ADN trong tế bào. ADN chứa thông tin di truyền cần thiết cho quá trình sản xuất các thành phần tế bào, các bào quan và quay vòng chu kỳ sống. Các lỗi trong hướng dẫn có thể khiến tế bào ngừng hoạt động bình thường và có thể khiến chúng trở thành ung thư. Bạn có thể được sinh ra với một đột biến di truyền mà bạn được thừa hưởng từ cha mẹ. Loại đột biến này chiếm một tỷ lệ nhỏ trong các bệnh ung thư. Hầu hết các đột biến gen xảy ra sau khi bạn được sinh ra và không được di truyền. Một số yếu tố có thể gây đột biến gen như hút thuốc, phóng xạ, virus, hóa chất gây ung thư, béo phì, viêm mãn tính, lười vận động... Đột biến gen xảy ra thường xuyên trong quá trình tăng trưởng tế bào bình thường. Tuy nhiên, cơ thể có các cơ chế để nhận ra các lỗi này và sửa chữa lỗi đó. Đôi khi, một sai lầm bị bỏ qua. Điều này có thể khiến một tế bào trở thành ung thư.